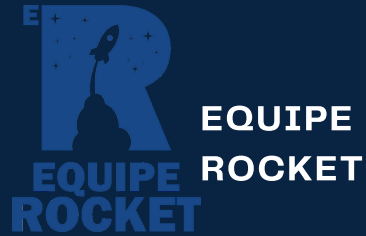


We are Blue



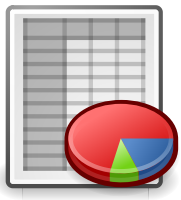
Proposta para o Scrum

Para
Líderes e Membros

Apresentado por
Gestores

Ambiente de Trabalho

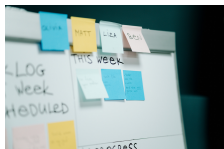
Como é o Scrum



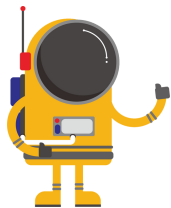
Para um projeto longo e detalhado é utilizado o método scrum, uma ferramenta que organiza os passos a serem dados.



É dividido em 4 Etapas: Product Backlog -> Sprint Backlog -> Sprint -> Produto ou funcionalidade concluída.



Essa organização permite que todo o processo de desenvolvimento seja quebrado em etapas claras, facilitando a organização de todo o time.



Essas informações e planejamento devem ser disponibilizados para todos os membros verem e interagirem.

Reuniões e Permanências

Vamos usar videoconferências ao invés de reuniões físicas utilizando o Discord da Rocket.

O Bot do server fará automaticamente toda a supervisão de logins e horários online.

As reuniões entre líderes/gestão e líderes/membros são para tomadas de decisões diante de um sprint ou ocorrência.

As permanências são um horário reservado de todos os membros para se dedicar à equipe e tirar dúvidas entre os colegas.

Excel, Teams e Drive

- O Teams abriga todos os recursos de gestão e integra os subsistemas da equipe.
- Dentro dele o pacote office é disponibilizado para uso em conjunto e no excel está sendo trabalhado o scrum.
- No Drive os arquivos são organizados em pastas, tendo uma separação por subsistema e por anos/projetos.

Relatórios



Os relatórios deverão ser entregues no final de cada Sprint, formalizando o final de cada etapa e apresentando à gestão tudo o que foi desenvolvido.

Assim é visto se o objetivo fora alcançado.

4 ETAPAS DO SCRUM

PRODUTO BACKLOG

É uma lista com a descrição das atividades a serem desempenhadas do que esperamos, essa lista vai se alterando e se detalhando mais com o tempo, dependendo da demanda. Após essa etapa é feito o Sprint Backlog.

ACTIVITY	Começa	Termina	Dias de duração	Quando começou	Quantos dias usaram
Etapa 1 - Conhecimento	11/set	30/set	20	11/set	20
Estudo do regulamento da competição	11/set	13/set	3	11/set	3

SPRINT BACKLOG

O Sprint Backlog é uma lista de tarefas a partir do Product Backlog. A equipe quem irá determinar a quantidade de tarefas, pois o mesmo dependerá da capacidade de produção da mesma.

A exemplo se tem a divisão do product log em partes menores e responsabilizando um membro ou vários para uma subdivisão.

Assim a gestão e os líderes perceberão com mais clareza se algum membro está tendo dificuldades.

SPRINT

O Sprint é a parte do processo onde o desenvolvimento realmente acontece. Com o percentual de conclusão ao lado, haverá um apoio maior na hora de acompanhar o desempenho do subsistema inteiro e de cada membro individualmente.

Esse processo acaba em duas situações: quando o tempo determinado expira ou quando a tarefa determinadas no Sprint Backlog é finalizada.

O objetivo é a solução de problemas assim como gerar um entendimento geral sobre o trabalho feito e que necessita ser realizado.

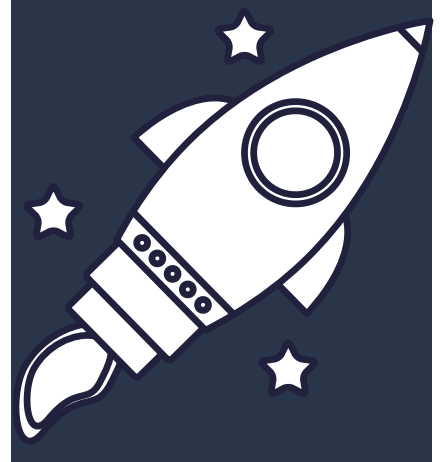
Assim, a gestão acompanhará com mais facilidade o andamento do planejamento com base no percentual de conclusão de cada tarefa e subtarefa.

PRODUTO

Ao finalizar cada Sprint é realizada um relatório, nela é apresentado tudo o que foi desenvolvido.

Se as tarefas trazidas do Product Backlog foram concluídas ou não. Caso não tenha sido realizado é visto o motivo pelo qual não foi e reavaliado o planejamento para se adequar à equipe.

Junto também será administrado o tempo de execução que realmente foi utilizado, assim, a gestão de tempo poderá se aperfeiçoar a cada feedback e análise.



Estudo específico de cada subsistema	13/set	18/set	6	13/set	6	
Bateria	13/set	18/set	3	13/set	3	todos
PCB	13/set	14/set	2	13/set	2	todos
PCB	13/set	14/set	2	13/set	2	OSTI
PCB	13/set	14/set	2	13/set	2	Fabio

ETAPA 1 - CONHECIMENTO

Esta etapa tem o intuito de reunir conhecimentos básicos e específicos do subsistema, para que se possa ter um início mais sólido na etapa de projeto de fato, é esperado aqui que se desenvolvam relatórios sobre os estudos efetuados, seja feito também o compartilhamento desse conteúdo dentro do subsistema. Aqui como em todas as outras etapas o líder deve ser o organizador das tarefas, decidindo como serão divididas e distribuídas, sempre consultando a disponibilidade de cada membro e supervisionando-as, para o membro cabe a este ajudar seus companheiros e líder da forma que melhor puder fazer enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, esclarecendo ao líder suas limitações e dificuldades, visando minimizar impactos de atraso em entregas no cronograma.

- **Estudo do regulamento da competição - Data limite -**

É esperado que os líderes juntamente aos seus membros cheguem em um plano viável de estudo, podendo ser dividido por membro e tema (cada membro estuda uma parte do todo), por tema (todos estudam ao mesmo tempo o mesmo tema) e etc, as variações são limitadas de acordo com a criatividade dos líderes e liderados, o importante é que seja feito esse estudo do regulamento, principalmente aquele que é pertinente ao subsistema. Um detalhe que se aplica a esta etapa como um todo, todos os membros devem ler os relatórios produzidos por seus companheiros (as) de subsistema.

- **Estudos específicos para cada subsistema -Data limite -**

Deve-se desenvolver nesta etapa relatórios sobre os temas estudados referente a apenas seu subsistema, a distribuição de tarefas e limitação de escopo também é a crivo dos líderes e membros.

- **Estudo dos conceitos gerais do foguete que afetam cada subsistema específico - -**

Além dos conhecimentos do próprio subsistema, foi criado esta atividade para que os membros conheçam e tenham uma ideia do projeto geral do foguete. Desta maneira adquirindo a compreensão de todo o projeto realizado e tendo uma visão de como todos os subsistemas interagem entre si, a partir do momento que se percebe como seu próprio subsistema interfere na constituição do foguete.

- **Estudo dos relatórios anteriores e de outros competidores - -**

O subsistema deve agora se ater a relatórios anteriores e de outros competidores, a leitura e discussão para estes casos bastam. O objetivo desta etapa é que sejam verificados pontos de melhoria, seja com componente eletrônico novo, uma nova simulação/teste prático que não foi feito, nova forma organizacional e etc. Basicamente procurar por novas oportunidades de enriquecer a equipe.



ETAPA 2 - DISCUSSÃO DE IDEIAS

Concluída a primeira etapa, esta segunda vem com o intuito de por em discussão o conhecimento obtido, elencando possibilidades de melhoria, quais testes adotar para validação do projeto e quais equipamentos serão necessários, definição de um projeto inicial, análise deste esboço de projeto com relação as restrições da competição (flutuabilidade, estabilidade, posicionamento dos subsistemas, provável massa, payload e etc). Em suma seria realizar um levantamento das melhorias, testes e primeiro design.

- **Viabilidade de melhorias - Data limite -**

Esta tarefa, será concretizada por meio de uma reunião 2 dias antes do fim do prazo, o intuito é definir um desing preliminar do veículo de acordo com as melhorias pesquisadas pelos subsistemas durante o período anterior ao dia da reunião, ou seja, líderes devem coordenar seu subsistema para que no dia da reunião tenham catalogadas as melhoria que gostariam de fazer, as modificações aceitas pelo grupo de líderes/gestão/captania e membros por meio de seus líderes, serão implementadas no projeto, os dois dias que precedem a reunião servirá para a passagem da decisão por parte dos líderes aos membros, coletando opiniões e questionamentos para avaliação do grupo novamente e posteriormente fechar o pré-projeto com o acordado, ao final será exposto o pré-projeto em uma reunião geral para que todos saibam a ideia principal do veículo e sua estrutura, para então prosseguir com o planejado.

- **Definição dos componentes e testes e suas bancadas -Data limite -**

De acordo com o conhecimento obtido será feita uma reunião com líderes dois dias antes do fim do prazo para definição e planejamento dos testes a serem realizados (espera-se que durante o prazo os líderes tenham coordenado seus membros para uma pesquisa a respeito do tema e catalogado resultados para discussão em reunião), por exemplo, buscando formas de testar a comunicação da aviãoica, testes de resistência de materiais, teste estático de motor e etc, devem ser levantados testes que ajudarão a validar o projeto e que estejam em concordância com o regulamento. O edital já especifica alguns testes para serem feitos, estes devem obrigatoriamente ser planejados.

- **Quais as restrições do foguete, posicionamento, peso, detalhes - -**

Definidos os componentes do foguete será necessário detalhar o protótipo do que o subsistema irá concretizar, com todas as informações relevantes do projeto físico e sua colocação para no foguete, com o objetivo de desenvolver e elaborar o pré projeto do foguete. Esta atividades é muito importante, já que todos os subsistemas terão que desenvolver juntos pois seu protótipo vai interferir com o projeto de outros.

- **Dimensionamento -Data limite / -**

Após desenvolver o pré projeto e com o protótipo em mãos, terá que dimensionar todos os componentes que o compõe. Será abordado aspectos relevantes como a pressão máxima, velocidades de resposta, capacidades suportadas, esforços gerais e traçar a confiabilidade dos componentes.

ETAPA 3 - ESCOLHA DE COMPONENTES E COMPRAS

Nesta etapa, já com um escopo do projeto de foguete cada subsistema terá a função de escolher os componentes que melhor se enquadram no que desejam. Para isso devem ser elaborados sprints que subdividam esta tarefa entre os membros, ficando estes incumbidos da procura por empresas listagem das mesmas e também de suas certidões negativas, além disto devem sempre informar o líder de qualquer dificuldade durante a execução da tarefa, os líderes neste processo tem o trabalho de coordenar a equipe e auxiliar todos os membros que venham ter dificuldade. A gestão ficará incumbida de fazer contato com as empresas, efetuar a compra e prospecção de novas empresas caso as escolhidas anteriormente não respondam as solicitações de orçamento. (ETAPA JÁ EXECUTADA, SERÁ FEITA APENAS UMA RETROSPECTIVA).

- **Fatores para escolha de compras- Data limite / -**

A partir do protótipo desenhado pelo subsistema, definir: marca, modelo e material. Justificando o porquê de cada escolha com detalhes, comparando com outras marcas e se for o caso, delimitando nos parâmetros que precisa e no poder de compra da equipe. Esta atividade tem como objetivo demonstrar o aprofundamento na escolha de material e demonstrar de que foi feita a melhor escolha de componentes dentro do possível. Procure utilizar métodos como a matriz pugh quando possível.

- **Fazer orçamentos e pesquisa de compra -Data limite /-**

Realizar levantamento de fornecedores de acordo com os critérios do documento de apoio para orçamentos, sendo escolhidas no mínimo três empresas fornecedoras do mesmo componente ou kit, além disto a empresa que tiver o menor valor necessitará das três certidões negativas, do contrário será necessário a prospecção de outros fornecedores. Para materiais como aço e outros que sejam de difícil contato, sempre faça a cotação ou levantamento de mais de três empresas.

- **Compra de componentes - /-**

Com os orçamentos prontos, esta etapa será feita pela gestão. A gestão reunirá as tabelas de compras e entrará em contato com as empresas escolhidas e finalizará junto a coordenadora do projeto Rocket a compra.

ETAPA 4 - ANÁLISE DO PROJETO

Nesta etapa o líder deve coordenar o subsistema de forma a realizar uma revisão do projeto como um todo, pode ser vista como um check point geral, tendo em vista que nas etapas anteriores o veículo já deverá ter sido projetado. Deverão ser levantadas questões não somente sobre o veículo (refazendo algumas simulações de apogeu, velocidade, tempo de queda, revisão de códigos de programas etc), mas também revisões a respeito da segurança e confiabilidade.

- **Posicionamento com medidas no foguete - Data limite / -**

Deverão ser refeitas simulações com parâmetros finais, para comprovar a eficiência do veículo, devem ser checados códigos dos microcontroladores, transmissão e recepção de comunicação (dentro do possível), simulações com as dimensões do projeto final (comprimentos, diâmetro e massa de todos os subsistemas), checagem de apogeu, velocidade, tempo de missão, estabilidade, flutuabilidade, dentre outros parâmetros que devem estar de acordo com os requisitos da competição.

- **Estudo dos fatores ambientais na competição e no ambiente de teste -Data limite /-**

Levantar questões sobre o ecossistema em que nosso veículo será inserido, como o vento pode alterar a trajetória, como estaremos próximo ao litoral, materiais como aço tendem a enferrujar com facilidade, quais as medidas que podem ser tomadas para evitar isto, o mesmo para componentes eletrônicos. A ideia é procurar fatores externos que podem influenciar o desempenho do seu subsistema e por essa antecipação, projetar medidas que retirem estes riscos ou amenizem seus efeitos.

- **Estudo da situação crítica, análise de segurança e matriz de risco - /-**

Analisar consequências de desempenho catastrófico do seu subsistema, abertura antecipada de paraquedas, explosão do motor em solo ou vôo, curto circuito de componentes/placa, escrever relatórios de medidas de redução de risco para testes e missões, por exemplo, não manusear placa de circuito sem luva anti estática, ao fazer teste de queima do motor, utilizar sempre EPI's e manter distância segura, ao analisar paraquedas não fazer em local de grande circulação e isolar área de provável queda, ao realizar testes de esforços mecânicos sempre utilizar EPI's e estar acompanhado de um professor. Estes são só exemplos, que podem ou não ser utilizados, a análise dos riscos, suas consequências e formas de mitiga-los deve ser feita e registrada pelo subsistema.

- **Otimização - /-**

Após realizado todo o processo de projeto, será feita uma reunião entre o subsistema e equipe para discutir pontos de melhorias, para que possamos aplica-los ao projeto atual se cabível, além de ficarem registrados estes pontos, não só de projetos, mas também melhorias de processo, algo que acredite que possa ser melhor executado caso fosse feito de outra forma.

LEMBRETES DA CLASSE



1. O respeito é sempre importante.



2. Fale com educação.



3. Ajude os colegas.



4. Compareça às reuniões.



5. Dê o seu melhor!